INSTITUT DE FORMATION AUX NORMES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE
SOKODE

Introduction à l'électronique

Ichaou SAHM [1]

IFNTI S2

12 mars 2025

1. Inspiré du cours de Jean-Christophe Carré et des tutoriels https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/

Table des matières

1. Grandeurs électriques
2. Matériel
   - Instruments de mesures
3. Lois
   - Lois de Kirchhoff

But de ce cours

- préparation du cours Arduino l'année prochaine
- Savoir diagnostiquer les pannes classiques :
  - alimentation défaillante
  - faux contact
  - composant grillé
  - ...

Grandeurs électriques

Courant électrique (= intensité)

Définition

Un courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charges électriques, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur.

Unité de mesure : ampère (A)
Notation usuelle : I

Analogie : débit d'eau



Courant faible



Courant fort

Tension électrique

Définition

Grandeur électrique se mesurant entre deux points d'un circuit.

Unité de mesure : volt (V)
Notation usuelle : U

Analogie : hauteur d'eau



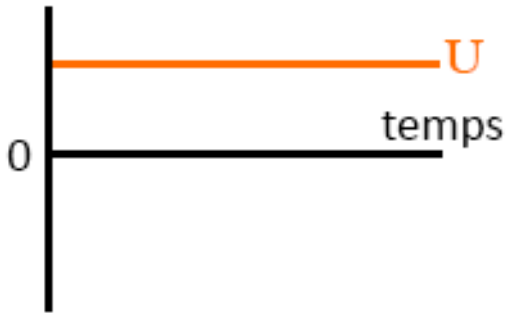
Tension élevée



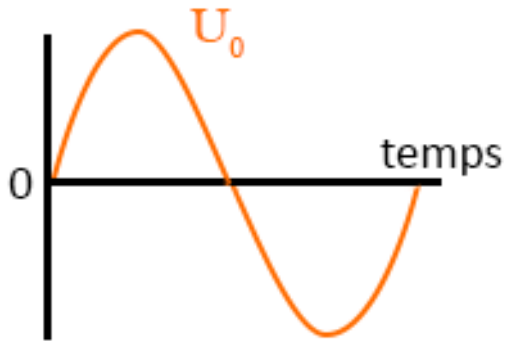
Tension faible

régimes de fonctionnement

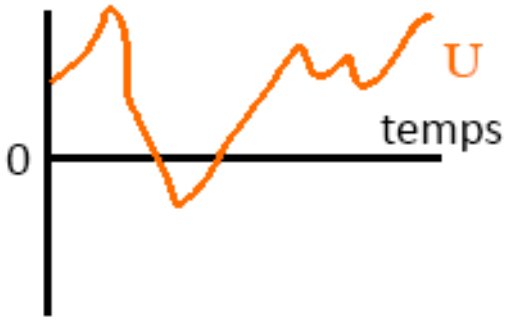
Imposé par le générateur.
Définit le type de mesure nécessaire.



Tension continue (DC)
Symbole : ⎓



Tension alternative (AC)
Symbole : ~



Tension variable

Alimentations stabilisées, piles

Réseau CET, dynamo

panneaux solaires, capteurs

Matériel

Composants classiques

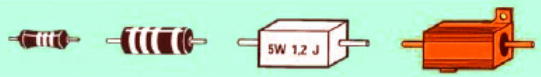
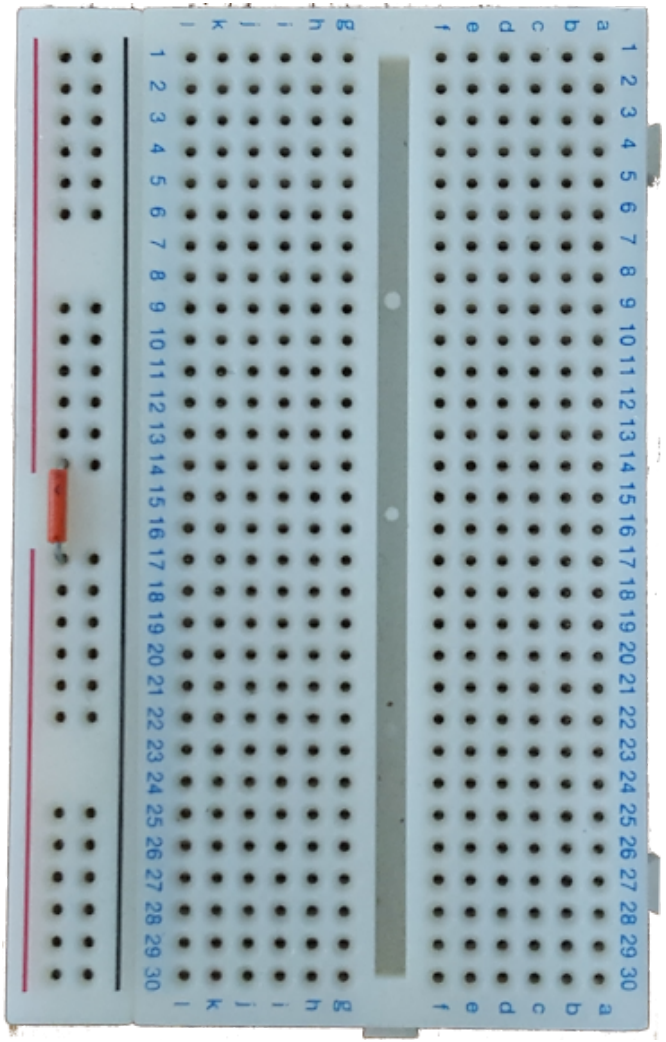
SYMBOLE	ABR.	DESCRIPTION	COMMENT ILS SE PRÉSENTENT
	R	Résistance	
	R ou P	Potentiomètre	
	L	Bobine	
	C	CONDENSATEUR	
	BAT.	BATTERIE ou PILE	
	L ou LI	LAMPE ou AMPOULE à INCANDESCENCE	
	D	DIODE	
	LED	DIODE LED	
	BP	BOUTON POUSSOIR	
	S	INTERRUPTEUR	

Planche à pain (=breadboard)

Permet de prototyper rapidement (sans soudure)





Le multi-mètre

Outil multi-fonctions

- mesure de tension
- mesure de courant
- mesure de résistance
- testeur de continuité
- testeur de composants (transistor, diode, condensateur)

Précautions d'usage

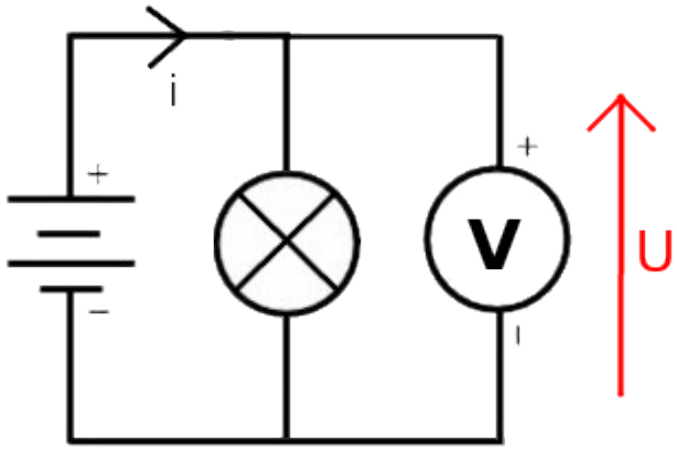
- Sélectionner le régime de mesure (AC/DC)
- Sélectionner le calibre de mesure. Plus le calibre est élevé, plus la précision diminue.
- **Eteindre après usage !**

volt-mètre



Le volt-mètre se place en parallèle du composant aux bornes duquel on souhaite mesurer la tension.

Le courant circulant dans le volt-mètre est nul. (en théorie)



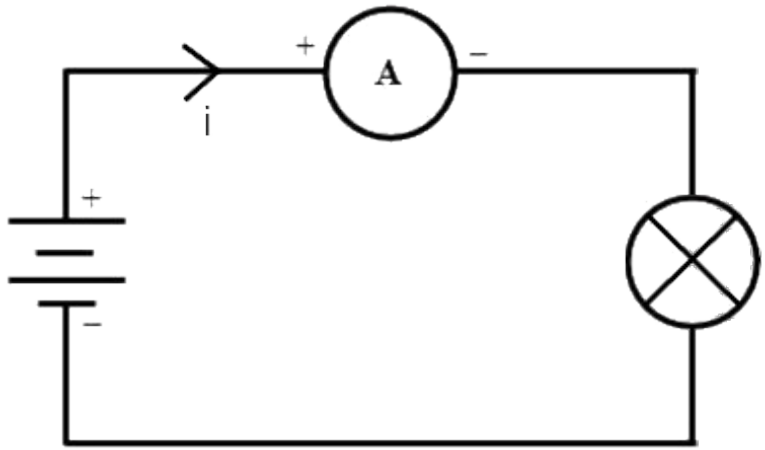
ampère-mètre



L'ampère-mètre se place en série, dans la branche dont on veut mesurer le courant.

La tension aux bornes d'un ampère-mètre est nulle. (en théorie)

En mesure de courant, toujours commencer par les calibres les plus élevés, puis diminuer (fusibles)



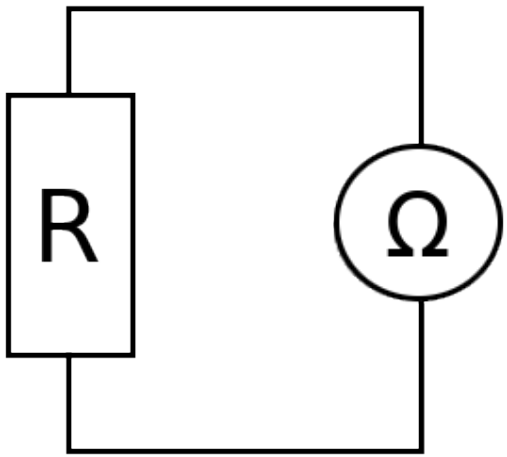
Ohm-mètre



L'ohm-mètre se place directement aux bornes de la résistance dont on veut mesurer la valeur.

Polarité indifférente.

Toujours effectuer les mesures de résistance hors tension.



Lois

Puissance

Formule générale

$$P = U * I$$

P : puissance en watt (W)
U : tension en volts (V)
I : courant en ampère (A)

Analogie : chute d'eau





Où a-t-on le plus de puissance : une chute d'eau haute avec un débit faible ou une chute basse avec un débit fort ?

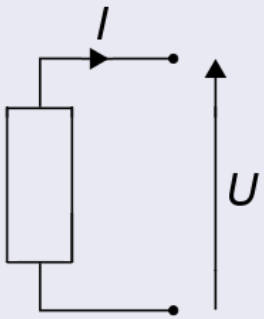
Générateur - récepteur

Générateur

Fournit de la puissance électrique (ex : pile, réseau CEET)



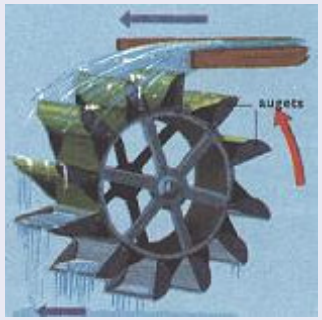
Analogie : pompe



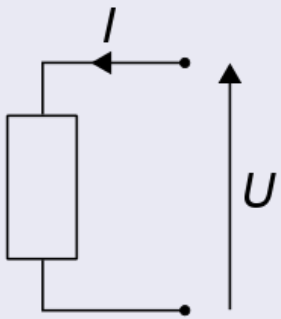
Pour les générateurs, la puissance fournie est positive en convention générateur (U et I dans le même sens)

Récepteur

Consomme la puissance électrique (ex : moteur, ampoule, résistance)



Analogie : moulin à eau



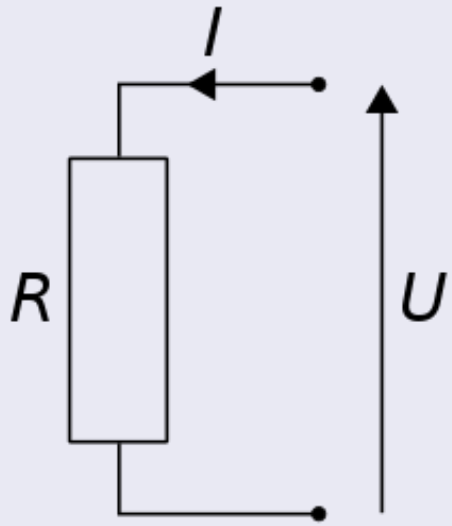
Pour les récepteurs, la puissance absorbée est positive en convention récepteur (U et I en sens inverse)

Loi d'Ohm

Loi d'Ohm

Dans le cas d'un composant ayant un comportement purement résistif (ex : résistance, ampoule à incandescence), on a :

$$U = R * I$$



Attention !

Ne s'applique qu'en convention récepteur !

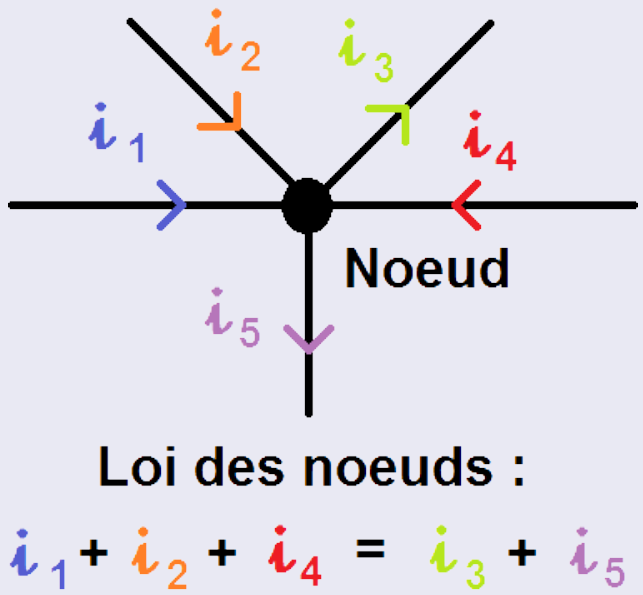
Loi des noeuds

Ennoncé de la loi

La somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un noeud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en sortent.

Illustration





Loi des noeuds :

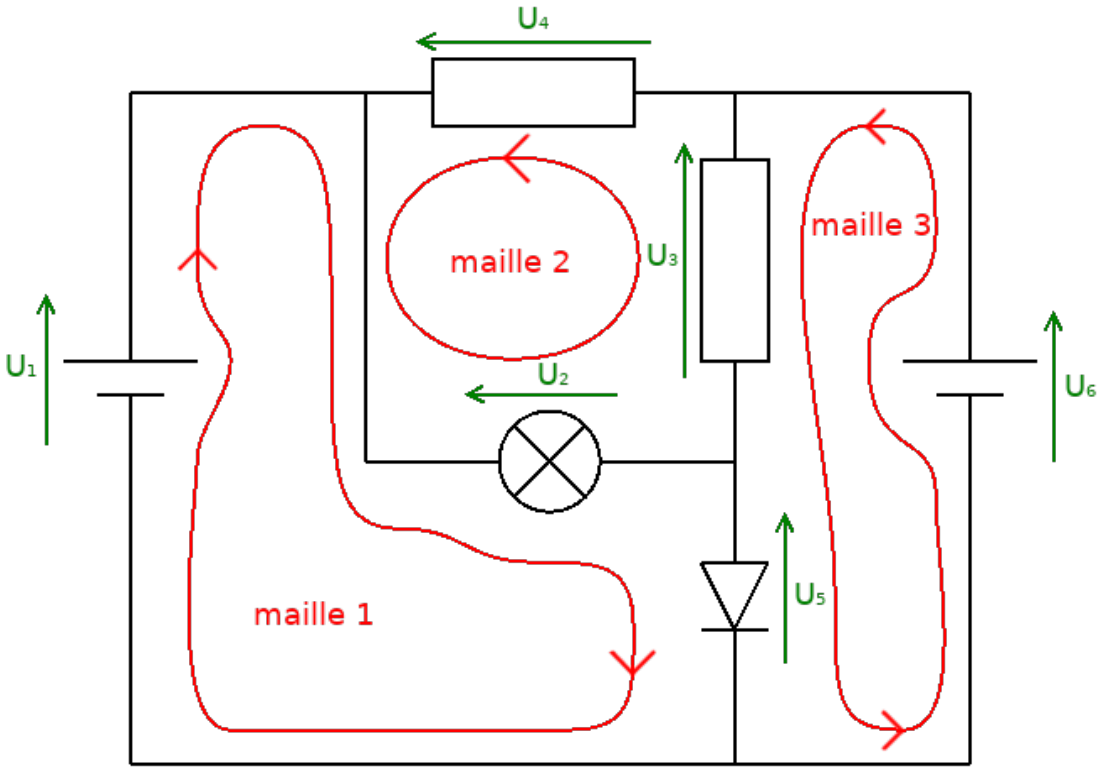
$$i_1 + i_2 + i_4 = i_3 + i_5$$

Loi des mailles

Ennoncé de la loi

Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle.

$$U_1 - U_2 - U_5 = 0$$
$$U_4 + U_3 - U_2 = 0$$
$$U_6 - U_3 - U_5 = 0$$



Simulation électronique

`https://www.tinkercad.com/learn/circuits`

Thinkercad : outil d'édition et de simulation de circuit Permet de tester l'exécution d'un code Arduino sur un circuit

- Sans danger
- Beaucoup de composants disponibles
- Composants idéaux (non réalistes)
- Outil en ligne → nécessite une bonne connexion internet

